# VỀ NHÀ

**Bài 1.** Bình có 120 nghìn đồng. Bình muốn mua một chiếc áo giá 80 nghìn đồng và một số đôi tất, mỗi đôi tất giá 8 nghìn đồng. Bình mua được nhiều nhất bao nhiêu đôi tất?

*Lời giải*

Gọi số đôi tất Bình mua được nhiều nhất là $x$ (đôi).

Điều kiện: $x \in \mathbb{N}^*$.

Số tiền mua $x$ đôi tất là: $8x$ (nghìn đồng).

Tổng số tiền mua chiếc áo và số tất là: $80+8x$ (nghìn đồng).

Vì Bình có 120 nghìn đồng nên ta có bất phương trình:

$80+8x \le 120$

$\Rightarrow 8x \le 120-80$

$\Rightarrow 8x \le 40$

$\Rightarrow x \le 5$

mà $x \in \mathbb{N}^*$, $x$ lớn nhất

$\Rightarrow x = 5$

Vậy Bình mua được nhiều nhất 5 đôi tất.

**Bài 2.** Đến ngày 31/12/2024, gia đình chú Hải tiết kiệm được 300 triệu đồng. Sau đó, mỗi tháng gia đình chú Hải tiết kiệm thêm 8 triệu đồng. Gia đình dự định mua một chiếc xe ô tô có giá 440 triệu đồng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng gia đình chú Hải có thể mua được xe?

*Lời giải*

Gọi số tháng ít nhất gia đình chú Hải cần tiết kiệm là $x$ (tháng).

Điều kiện: $x \in \mathbb{N}^*$.

Số tiền gia đình tiết kiệm được trong $x$ tháng là: $8x$ (triệu đồng).

Tổng số tiền gia đình có sau $x$ tháng là: $300+8x$ (triệu đồng).

Vì gia đình dự định mua ô tô có giá 440 triệu đồng nên ta có bất phương trình:

$300+8x \ge 440$

$\Rightarrow 8x \ge 440-300$

$\Rightarrow 8x \ge 140$

$\Rightarrow x \ge 17,5$

mà $x \in \mathbb{N}^*$, $x$ nhỏ nhất

$\Rightarrow x = 18$

Vậy sau ít nhất 18 tháng gia đình chú Hải có thể mua được xe.

**Bài 3.** Một trò chơi đố vui có quy tắc: mỗi câu trả lời đúng được cộng 10 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 3 điểm. Người chơi trả lời tổng cộng 50 câu và cần đạt ít nhất 200 điểm để thắng. Hỏi người chơi cần trả lời đúng ít nhất bao nhiêu câu?

*Lời giải*

Gọi số câu trả lời đúng ít nhất là $x$ (câu).

Điều kiện: $x \in \mathbb{N}$, $0 \le x \le 50$.

Số câu trả lời sai là: $50 - x$ (câu).

Số điểm cộng từ các câu đúng là: $10x$ (điểm).

Số điểm bị trừ từ các câu sai là: $3(50 - x)$ (điểm).

Vì người chơi cần đạt ít nhất 200 điểm để thắng nên ta có bất phương trình:

$10x - 3(50 - x) \ge 200$

$\Rightarrow 10x - 150 + 3x \ge 200$

$\Rightarrow 13x - 150 \ge 200$

$\Rightarrow 13x \ge 350$

$\Rightarrow x \ge 26,92$

mà $x \in \mathbb{N}$, $x$ nhỏ nhất

$\Rightarrow x = 27$

Vậy người chơi cần trả lời đúng ít nhất 27 câu.

**Bài 4.** Một nhà máy sản xuất giấy có 500 tấn giấy tồn trong kho. Mỗi ngày nhà máy sản xuất thêm 200 tấn giấy. Tổng số giấy cần để xuất kho là 25 500 tấn. Hỏi nhà máy cần sản xuất trong ít nhất bao nhiêu ngày để đủ số giấy?

*Lời giải*

Gọi số ngày ít nhất nhà máy cần sản xuất là $x$ (ngày).

Điều kiện: $x \in \mathbb{N}^*$.

Số giấy nhà máy sản xuất được trong $x$ ngày là: $200x$ (tấn).

Tổng số giấy nhà máy có là: $500 + 200x$ (tấn).

Vì tổng số giấy cần để xuất kho là 25500 tấn nên ta có bất phương trình:

$500 + 200x \ge 25500$

$\Rightarrow 200x \ge 25500 - 500$

$\Rightarrow 200x \ge 25000$

$\Rightarrow x \ge 125$

mà $x \in \mathbb{N}^*$, $x$ nhỏ nhất

$\Rightarrow x = 125$

Vậy nhà máy cần sản xuất trong ít nhất 125 ngày.

**Bài 5.** Một người chạy bộ quãng đường dài 20 km. Ban đầu, người đó chạy với tốc độ 10 km/h, sau đó giảm xuống còn 6 km/h. Hỏi người đó cần chạy ít nhất bao nhiêu km với tốc độ 10 km/h để hoàn thành quãng đường trong 2 giờ 45 phút?

*Lời giải*

Đổi: 2 giờ 45 phút $= 2,75$ giờ.

Gọi độ dài quãng đường chạy với tốc độ 10 km/h là $x$ (km).

Điều kiện: $0 < x \le 20$.

Độ dài quãng đường chạy với tốc độ 6 km/h là: $20 - x$ (km).

Thời gian chạy với tốc độ 10 km/h là: $\frac{x}{10}$ (giờ).

Thời gian chạy với tốc độ 6 km/h là: $\frac{20-x}{6}$ (giờ).

Vì người đó cần hoàn thành quãng đường trong 2,75 giờ nên ta có bất phương trình:

$\frac{x}{10} + \frac{20-x}{6} \le 2,75$

$\Rightarrow \frac{3x}{30} + \frac{5(20-x)}{30} \le \frac{82,5}{30}$

$\Rightarrow 3x + 100 - 5x \le 82,5$

$\Rightarrow -2x \le -17,5$

$\Rightarrow x \ge 8,75$

mà $x$ là quãng đường cần tìm nhỏ nhất

$\Rightarrow x = 8,75$

Vậy người đó cần chạy ít nhất 8,75 km với tốc độ 10 km/h.

**Bài 6.** Một học sinh đạp xe quãng đường từ nhà đến trường dài 15 km. Đầu tiên, học sinh đạp xe với tốc độ 15 km/h, sau đó giảm xuống còn 10 km/h. Hỏi học sinh cần đạp ít nhất bao nhiêu km với tốc độ 15 km/h để đến trường trong 1 giờ 15 phút?

*Lời giải*

Đổi: 1 giờ 15 phút $= 1,25$ giờ.

Gọi độ dài quãng đường đạp với tốc độ 15 km/h là $x$ (km).

Điều kiện: $0 < x \le 15$.

Độ dài quãng đường đạp với tốc độ 10 km/h là: $15 - x$ (km).

Thời gian đạp với tốc độ 15 km/h là: $\frac{x}{15}$ (giờ).

Thời gian đạp với tốc độ 10 km/h là: $\frac{15-x}{10}$ (giờ).

Vì học sinh cần đến trường trong 1,25 giờ nên ta có bất phương trình:

$\frac{x}{15}+\frac{15-x}{10}\le 1,25$

$\Rightarrow \frac{2x}{30}+\frac{3(15-x)}{30}\le \frac{37,5}{30}$

$\Rightarrow 2x+45-3x\le 37,5$

$\Rightarrow -x\le -7,5$

$\Rightarrow x\ge 7,5$

mà $x$ là quãng đường cần tìm nhỏ nhất

$\Rightarrow x=7,5$

Vậy học sinh cần đạp ít nhất 7,5 km với tốc độ 15 km/h.

**Bài 7.** Người ta dùng một loại xe tải để chở bia cho một nhà máy. Mỗi thùng bia 24 lon nặng trung bình 6,7 kg. Theo khuyến nghị, trọng tải của xe (tức là tổng khối lượng tối đa cho phép mà xe có thể chở) là 5,25 tấn. Xe có thể chở được tối đa bao nhiêu thùng bia, biết bác lái xe nặng 65 kg?

*Lời giải*

Đổi: $5,25$ tấn $=5250$ kg.

Gọi số thùng bia xe có thể chở được là $x$ (thùng).

Điều kiện: $x\in\mathbb{N}^*$.

Khối lượng của $x$ thùng bia là: $6,7x$ (kg).

Tổng khối lượng của bác lái xe và số thùng bia là: $65+6,7x$ (kg).

Vì trọng tải của xe là 5250 kg nên ta có bất phương trình:

$65+6,7x\le 5250$

$\Rightarrow 6,7x\le 5250-65$

$\Rightarrow 6,7x\le 5185$

$\Rightarrow x\le 773,88$

mà $x\in\mathbb{N}^*$, $x$ lớn nhất

$\Rightarrow x=773$

Vậy xe có thể chở được tối đa 773 thùng bia.

**Bài 8.** Một ngân hàng đưa ra lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 0,75%. Nếu khách hàng muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 6 triệu đồng, số tiền gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu?

*Lời giải*

Gọi số tiền gửi tiết kiệm ít nhất là $x$ (triệu đồng).

Điều kiện: $x>0$.

Số tiền lãi khách hàng nhận được mỗi tháng là: $x\cdot 0,75\%$ (triệu đồng).

Vì khách hàng muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 6 triệu đồng nên ta có bất phương trình:

$x\cdot 0,0075\ge 6$

$\Rightarrow x\ge \dfrac{6}{0,0075}$

$\Rightarrow x\ge 800$

mà $x>0$, $x$ nhỏ nhất

$\Rightarrow x=800$

Vậy số tiền gửi tiết kiệm ít nhất là 800 triệu đồng.

**Bài 9.** Một hãng taxi có giá mở cửa là 15 nghìn đồng và giá 12 nghìn đồng cho mỗi ki-lô-mét tiếp theo. Với 200 nghìn đồng thì hành khách có thể di chuyển được tối đa là bao nhiêu ki-lô-mét (làm tròn đến hàng đơn vị)?

*Lời giải*

Gọi quãng đường tối đa hành khách có thể di chuyển là $x$ (km).

Điều kiện: $x\ge 1$.

Số tiền phải trả cho 1 km đầu tiên là: 15 (nghìn đồng).

Số tiền phải trả cho quãng đường tiếp theo là: $12(x-1)$ (nghìn đồng).

Tổng số tiền phải trả là: $15+12(x-1)$ (nghìn đồng).

Vì hành khách có 200 nghìn đồng nên ta có bất phương trình:

$15+12(x-1)\le 200$

$\Rightarrow 15+12x-12\le 200$

$\Rightarrow 12x+3\le 200$

$\Rightarrow 12x\le 197$

$\Rightarrow x\le 16,41$

mà yêu cầu làm tròn đến hàng đơn vị, $x$ lớn nhất

$\Rightarrow x=16$

Vậy hành khách có thể di chuyển được tối đa 16 km.

**Bài 10.** Trong một cuộc thi tuyển dụng việc làm, ban tổ chức quy định mỗi người ứng tuyển phải trả lời 25 câu hỏi ở vòng sơ tuyển. Mỗi câu hỏi này có sẵn bốn phương án, trong đó có một đáp án đúng. Người ứng tuyển chọn đáp án đúng sẽ được cộng thêm 2 điểm, chọn phương án sai bị trừ đi 1 điểm. Ở vòng sơ tuyển, ban tổ chức tặng mỗi người dự thi 5 điểm và theo quy định người ứng tuyển phải trả lời hết 25 câu hỏi: người nào có số điểm từ 25 trở lên mới được thi vòng tiếp theo. Người ứng tuyển phải trả lời chính xác ít nhất bao nhiêu câu hỏi ở vòng sơ tuyển thì mới được vào vòng tiếp theo?

*Lời giải*

Gọi số câu hỏi trả lời chính xác ít nhất là $x$ (câu).

Điều kiện: $x \in \mathbb{N}$, $0 \le x \le 25$.

Số câu trả lời sai là: $25-x$ (câu).

Số điểm được cộng từ các câu đúng là: $2x$ (điểm).

Số điểm bị trừ từ các câu sai là: $1(25-x)$ (điểm).

Vì người ứng tuyển được tặng 5 điểm và phải đạt từ 25 điểm trở lên nên ta có bất phương trình:

$5+2x-1(25-x) \ge 25$

$\Rightarrow 5+2x-25+x \ge 25$

$\Rightarrow 3x-20 \ge 25$

$\Rightarrow 3x \ge 45$

$\Rightarrow x \ge 15$

mà $x \in \mathbb{N}$, $x$ nhỏ nhất

$\Rightarrow x = 15$

Vậy người ứng tuyển phải trả lời chính xác ít nhất 15 câu.